RelyFetal

Một kênh đo.
Thêm độ tin cậy.

Phát hiện phức bộ QRS thai nhi từ điện tim ổ bụng **đơn kênh**, có cơ chế **tự đánh giá độ tin cậy**, hướng tới triển khai trên thiết bị nhúng

Ngô Bình Minh · Lê Xuân Khánh · Ngô Lâm Tiến
GVHD: ThS. Võ Thị Kim Anh

NCKH sinh viên · Khoa CNTT
Năm học 2026–2027 · Đề cương BM02

Vì sao chọn đề tài?

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thiết bị đeo cần ít điện cực

Monitor Doppler chỉ cho nhịp trung bình, không cho biết từng nhịp. Phương pháp chính xác nhất cần **4 kênh trở lên** — nhiều dây, khó thành miếng dán.

Nhưng còn con số sai thì sao?

Khi tiếp xúc kém hoặc mẹ cử động, mô hình **vẫn trả một con số** — con số đó có thể sai mà người dùng không biết.

Điện tim MẸ — sóng lớn, chiếm phần chính



Điện tim THAI — nhỏ hơn nhiều lần, bị che lấp



Nhiễu cơ · cử động · điện lưới 50 Hz — luôn phủ lên cả hai



Trong **một** kênh ghi có cả tim mẹ, tim thai và nhiễu — càng ít kênh thì việc tách tín hiệu thai càng khó.

Nhóm **không** thu thập dữ liệu và không thử nghiệm trên sản phụ — toàn bộ thí nghiệm dùng dữ liệu công khai đã ẩn danh. Tiêu chí hoàn thành ở slide 13.

Dữ liệu và cách chia không rò rỉ

NGUỒN DỮ LIỆU · GIAO THỨC CHỐT TRƯỚC

22

sản phụ — trong miền

ADFECGDB (PhysioNet) + **Silesia**, đã loại bản trùng.

← **Huấn luyện và kiểm tra**.

60

bản — ngoài miền

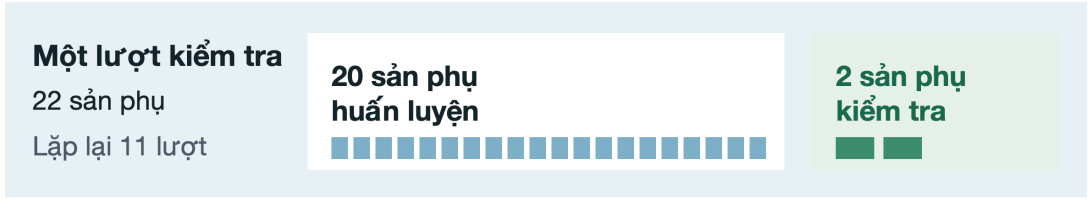
CinC 2013: 75 bản – 15 bản trùng.

← **Chỉ kiểm tra**.

MIT-BIH

thử nhiễu

Tất cả hạ về **250 Hz**.



11 lượt × 2 sản phụ: mỗi người vừa làm dữ liệu huấn luyện, vừa có lượt là người được kiểm tra.

Bốn điều cố định trước khi chạy

- Chia theo sản phụ, **11 lượt** — không người nào ở cả hai tập.
- Dung sai ghép nhịp **±50 ms**.
- KTC 95% bootstrap theo cụm.
- Wilcoxon có dấu hạng, hiệu chỉnh Holm.

Dữ liệu có nhãn còn ít (22 sản phụ, cùng một hệ thống ghi tại Ba Lan) nên kết luận luôn đi kèm khoảng tin cậy.

Từ tín hiệu đến từng nhịp thai

PHƯƠNG PHÁP · CÁCH HUẤN LUYỆN

1 · Lọc
Butterworth 10–60 Hz pha không + chặn 50 Hz

2 · Khử tim mẹ
Đỉnh R mẹ → mẫu sóng trung vị → trừ, chỉnh biên độ bình phương tối thiểu

3 · Chọn kênh
7 quy tắc (phổ công suất, độ đều RR, độ tự tin), không nhìn nhãn

4 · Mạng TCN
5 khối dư, giãn 1–16, tiếp nhận ~1,5 s, 113 nghìn tham số

5 · Cổng tin cậy
12 chỉ số cho mỗi đoạn 4 giây

Đầu vào
Đoạn 4 giây, 1 kênh

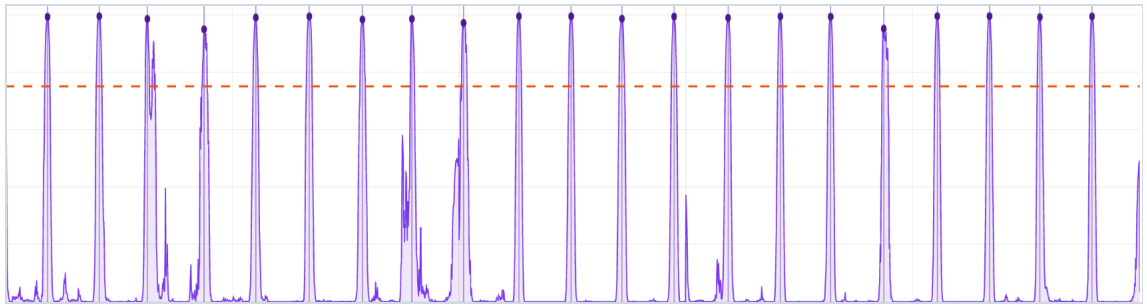
Nhãn
Hàm Gauss σ = 12 ms quanh mỗi nhịp thai

Hàm mất mát
Entropy chéo nhị phân có trọng số + tăng cường dữ liệu

Tối ưu
AdamW · **3 hạt giống** để báo cáo độ dao động

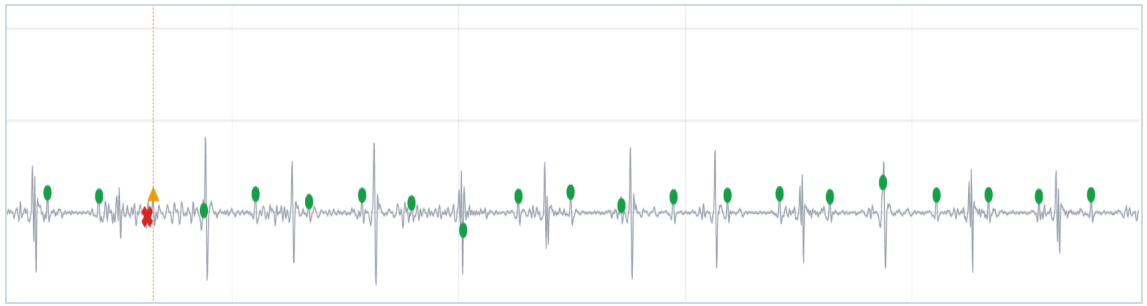
Lấy nhịp
Đỉnh đường xác suất, cách nhau ≥ 250 ms

Đầu ra: xác suất có nhịp thai tại từng mẫu



Đỉnh vượt ngưỡng → đó là một nhịp thai.

Đối chiếu nhịp phát hiện với nhãn tham chiếu



● khớp nhịp thật ● lệch Ví dụ demo a09

Bước đầu đã chạy thật: tháng 9/2026

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM KHẢ THI

97,56%

F1 trung bình · 22 sản phụ · chỉ dùng

1 kênh

113 nghìn tham số · 0,48 MB

89,5%

phần chênh lệch mà 4 kênh mang lại, mô hình 1 kênh lấy lại được



Đối chứng cùng điều kiện: Power-MF 4 kênh 98,83% · Power-MF 1 kênh 86,71%.

+10,85 điểm

so với Power-MF một kênh · KTC [6,80; 15,40] · 22/22 sản phụ thắng

–1,27 điểm

so với Power-MF bốn kênh · KTC [–3,08; +0,27] · chưa chứng minh tương đương

Chia theo sản phụ, dung sai ±50 ms. Power-MF một kênh là biến thể nhóm tạo từ mã nguồn gốc.

15 bản ghi trùng làm điểm cao giả

KIỂM TRA TRÙNG LẶP DỮ LIỆU

Nếu KHÔNG loại bản trùng

F1 trên 75 bản CinC



cao giả 3,27 – 7,18 điểm

15 bản ghi y hệt 5 bản của ADFECGDB

Sau khi loại 15 bản trùng

F1 trên 60 bản CinC sạch



74,28% — con số thật

75 bản − 15 bản trùng = 60 bản

Đo bằng hai tín hiệu: hệ số tương quan chéo chuẩn hóa trên từng kênh (NCC = 1,0000) và độ lệch khoảng RR (0 ms). 15 bản CinC trùng nguyên văn với 5 bản ADFECGDB.

Ban tổ chức CinC đã ghi nhận trùng lặp này. Nhóm định lượng mức ảnh hưởng và loại bỏ — trước khi báo cáo bất kỳ kết quả ngoài miền nào.

Đổi máy ghi: còn 74–82%

TRẢ LỜI CÂU HỎI 1 · KIỂM TRA NGOÀI MIỀN

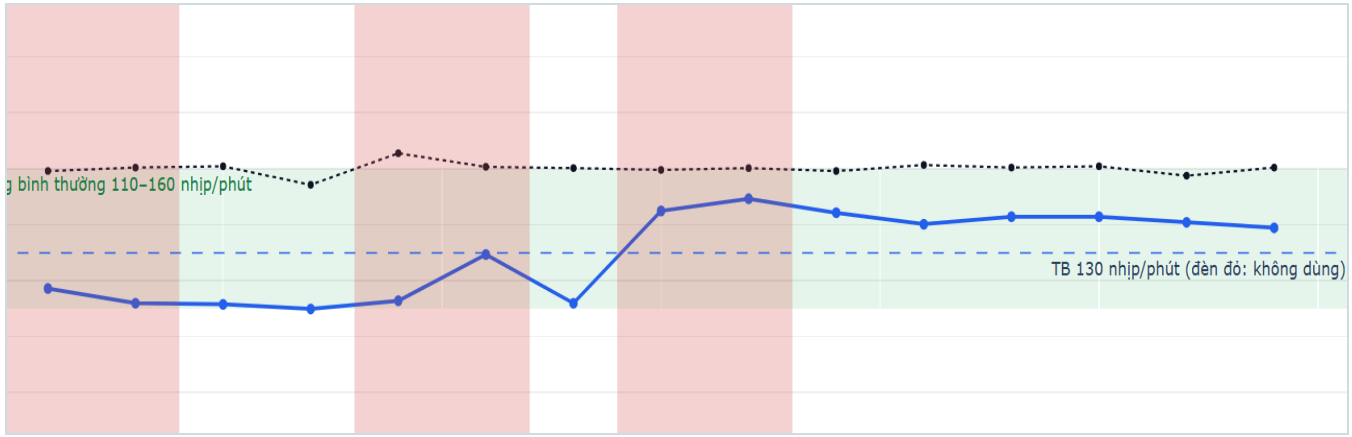
Huấn luyện trên 22 sản phụ, kiểm tra trên 60 bản của bệnh viện khác: điểm tụt xuống — đây là mức trung thực, không phải mức cao nhất.

Phương pháp / quy tắc chọn kênh	F1 (%)	Trạng thái	Cách đọc
Power-MF một kênh	**55,97**	Đối chứng	Nhóm chạy lại
RelyFetal · phổ công suất (PSD)	**74,28**	Cơ sở	**Chưa đạt ≥ 80%**
RelyFetal · quy tắc gate	**80,72**	Chưa đạt	Holm p = 0,051
RelyFetal · peakprob	**82,01**	Chọn sau	Chọn hậu kiểm

Quy tắc cố định **trước** khi kiểm tra. Cần một tập dữ liệu thứ ba để xác nhận — đây là việc tháng 12/2026.

Tự biết khi nào nên báo “tín hiệu kém”

CƠ CHẾ TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY



Ví dụ khó · a02: nhịp dự đoán lệch nhãn tham chiếu → các đoạn đỏ bị cổng từ chối. Nét xanh: dự đoán · nét đen: tham chiếu · nền đỏ: bị từ chối.

Đủ tin cậy
Hiển thị nhịp tim thai.

Tín hiệu kém
Không hiển thị số — báo người dùng kiểm tra lại điện cực.

12 chỉ số / đoạn 4 giây:
6 từ tín hiệu, 6 từ đầu ra mô hình

AUROC
mục tiêu ≥ 0,85

Bộ phân loại tăng cường gradient, kiểm tra chéo bỏ-ra-từng-sản-phụ, đọc bằng đường cong rủi ro – độ phủ. Demo hiện có cổng và cổng nghiên cứu khác nhau; trạng thái xanh chưa bảo đảm kết quả đúng — đó là phần cần nghiệm thu trong năm học.

Hướng tới ESP32-S3

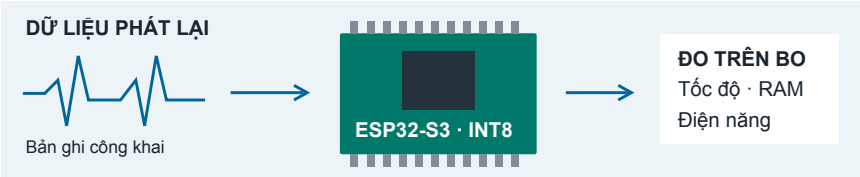
NÉN MÔ HÌNH VÀ TRIỂN KHAI

Ba việc sẽ làm

Lượng tử hóa INT8 sau huấn luyện; nếu F1 giảm quá 1 điểm thì chuyển sang huấn luyện có xét lượng tử hóa.

Viết lại lọc và khử điện tim mẹ bằng C; chạy bằng TensorFlow Lite Micro hoặc ESP-DL.

Phát lại tín hiệu từ cơ sở dữ liệu vào bo, đo thời gian, RAM, dòng tiêu thụ (INA219) và hiển thị lên OLED.



< 200 KB	Kích thước mô hình INT8 (ước tính < 150 KB)
≤ 1 điểm	Mức giảm F1 cho phép
< 4 giây	Xử lý đoạn 4 giây

Sơ đồ là kế hoạch thử nghiệm, không phải thiết bị đã đo. Bo mạch dùng trong đề tài có giá khoảng 200 nghìn đồng.

Sản phẩm bàn giao

ĐÃ CÓ · SẼ HOÀN THIỆN



Màn hình theo dõi thật · bản ghi r01: sóng thai màu đỏ, đèn xanh, 129 bpm · F1 **99,92%** (một ca) · 291 ms.



Ca khó B2_03: đèn **đỏ**, hệ thống **từ chối** không đưa số ra.

Đã có từ giai đoạn khả thi

- Mô hình TCN, tiền xử lý, bộ chấm điểm
- Web demo, API REST, bộ kiểm thử tự động
- Màn hình theo dõi và bảng đối chứng Power-MF

Hoàn thiện trong 2026–2027

- Mô hình **INT8 < 200 KB** (bản đầy đủ và bản INT8) + cổng đã nghiệm thu
- **Kịch bản chạy lại toàn bộ bảng kết quả**
- Nguyên mẫu **ESP32-S3**, bảng đo thời gian/RAM/điện năng
- Bài báo và báo cáo nghiệm thu

Đóng góp và ý nghĩa thực tế

KHOA HỌC · KỸ THUẬT · KINH TẾ – XÃ HỘI

Lợi ích lớn nhất không phải một con số cao hơn, mà là **biết được khi nào con số đó đáng tin**.

89,5%
Đo được cái giá của 1 kênh
Trả lời "bỏ kênh thì mất bao nhiêu" — kèm khoảng tin cậy.

15 bản
Giao thức liêm chính
Loại bản trùng, công khai bộ chấm điểm để nhóm sau so sánh công bằng.

12 chỉ số
Đo hiệu quả cơ chế từ chối
Hệ thống nói rõ mức tin cậy của từng đoạn 4 giây.

0,48 MB
Gọn, hướng thiết bị đeo
Một kênh thay vì bốn → mạch thu đơn giản, chạy được trên chip rẻ.

Dùng được ngay
Web demo, API, mã nguồn cho học tập và giảng dạy.

Hiệu quả dài hạn
Theo dõi tại nhà, bớt lần đến viện, gánh nặng khoa sản giảm.

Không tuyên bố phát minh TCN hay phát hiện đầu tiên về trùng lặp. Đề tài dừng ở mức nguyên mẫu — **không dùng để chẩn đoán**.

Tiến độ 8 tháng và kinh phí

10/2026 – 05/2027

10/2026	11/2026	12/2026	01–02/2027	03/2027	04/2027	05/2027
Giao thức, dữ liệu sạch, danh sách bản trùng, tiền xử lý, chọn kênh	Huấn luyện TCN × 3 hạt giống; đối chứng Power-MF 1 và 4 kênh	Cổng 12 chỉ số; AUROC, rủi ro – độ phủ; ngoài miền có Holm	INT8, tiền xử lý bằng C, đo trên bo, OLED; bản thảo bài báo	Demo hoàn chỉnh, báo cáo tổng kết, poster	Nghiệm thu cấp khoa	Báo cáo cấp Trường, hồ sơ dự giải
10%	**25%**	**40%**	**55%**	**90%**	**100%**	—

2,95

triệu đồng · tổng dự toán đề nghị nhà trường hỗ trợ

Thuê GPU đám mây — 100 giờ × 14.000 đ	**1,40 triệu**
Linh kiện — ESP32-S3, OLED, INA219, thẻ nhớ, pin	**1,00 triệu**
In ấn — poster A0, báo cáo, tài liệu	**0,55 triệu**

Dự toán theo BM02 §10; là số liệu **đề xuất**, không phải chi phí đã phát sinh.

Ba câu hỏi và bốn tiêu chí hoàn thành

MỤC ĐÍCH · CAM KẾT ĐO LƯỜNG

01	**Mất bao nhiêu độ chính xác?**	Mô hình một kênh lấy lại được bao nhiêu phần so với bốn kênh — và giữ được đến đâu khi đổi hệ thống ghi?
02	**Tự biết khi nào không đáng tin?**	Cơ chế từ chối trả lời, không cần nhãn khi vận hành, nhận ra đoạn hệ thống nhiều khả năng phát hiện sai.
03	**Chạy được trên vi điều khiển?**	Sau khi nén, mô hình có chạy thời gian thực với mức điện năng phù hợp thiết bị đeo?

≥ 97%
F1 trong miền
22 sản phụ, 3 hạt giống.

≥ 80%
F1 ngoài miền
Quy tắc cố định trước, Holm.

≥ 0,85
AUROC cổng
Chéo theo sản phụ.

< 200 KB
INT8
Giảm F1 ≤ 1 điểm, < 4 giây.

Kết luận

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỀ TÀI

Một kênh đo. Thêm độ tin cậy.

Độ chính xác chỉ có giá trị khi hệ thống biết lúc nào không nên trả lời.

1 kênh
thay vì 4 — lấy lại 89,5% khoảng cách

15 bản
trùng đã loại, điểm cao giả 3,27–7,18 điểm

12 chỉ số
để nói "tín hiệu kém" thay vì số sai

< 200 KB
mục tiêu INT8 cho ESP32-S3

Nguyên mẫu phục vụ nghiên cứu, không dùng để chẩn đoán. Em xin cảm ơn hội đồng đã lắng nghe và sẵn sàng nhận câu hỏi.